

第二节 线性规划问题的几何意义

- ✓ 线性规划 (LP) 的可行域是凸集
- ✓ 可行域顶点和基可行解一一对应
- ✓ 最优解在顶点上达到

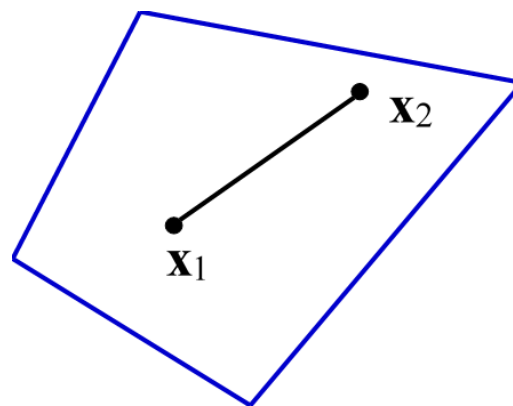
2.1 凸集、凸组合与顶点

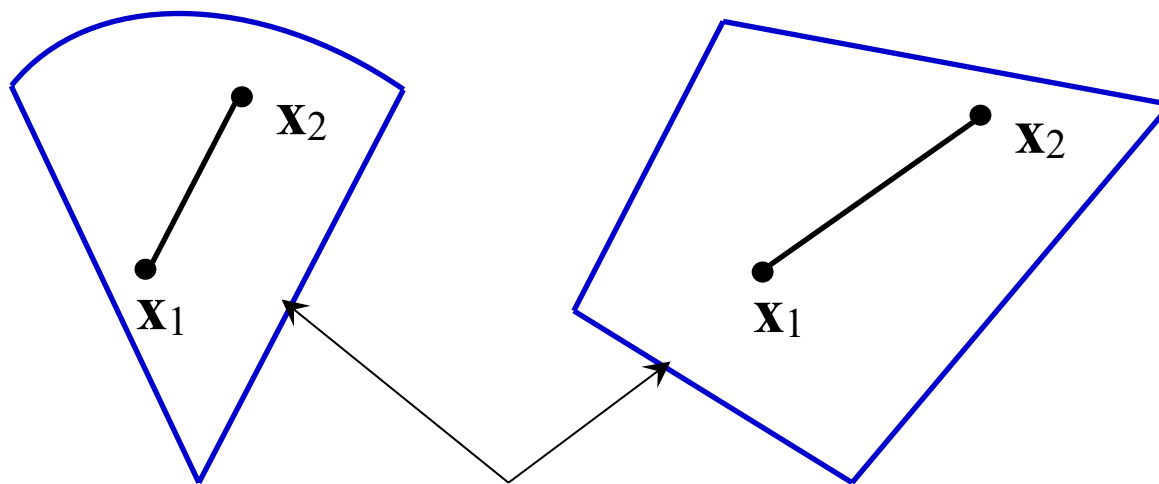
一、凸集

设 K 是 n 维欧氏空间 $\mathbb{E}^n$ 的一个点集，若集合 K 内任意两点 $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)} \in K$ 的连线上的所有点仍然属于 K ，即

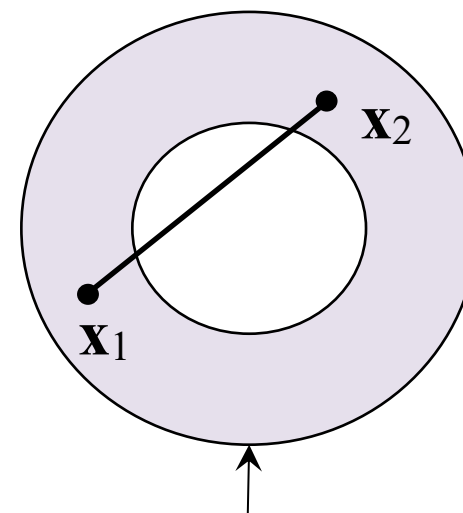
$$\alpha \mathbf{x}^{(1)} + (1 - \alpha) \mathbf{x}^{(2)} \in K, \quad (0 \leq \alpha \leq 1)$$

则称 K 为凸集。

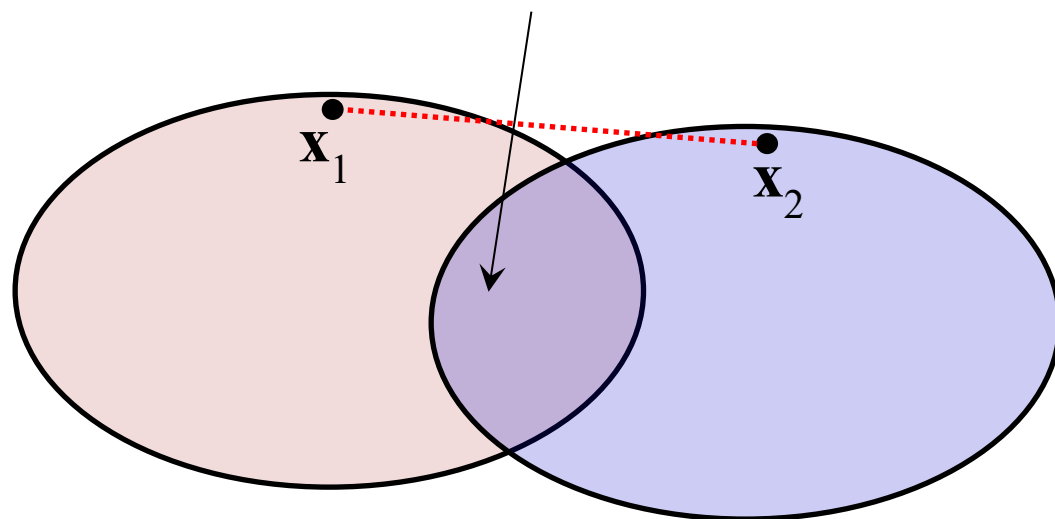




凸集



非凸集

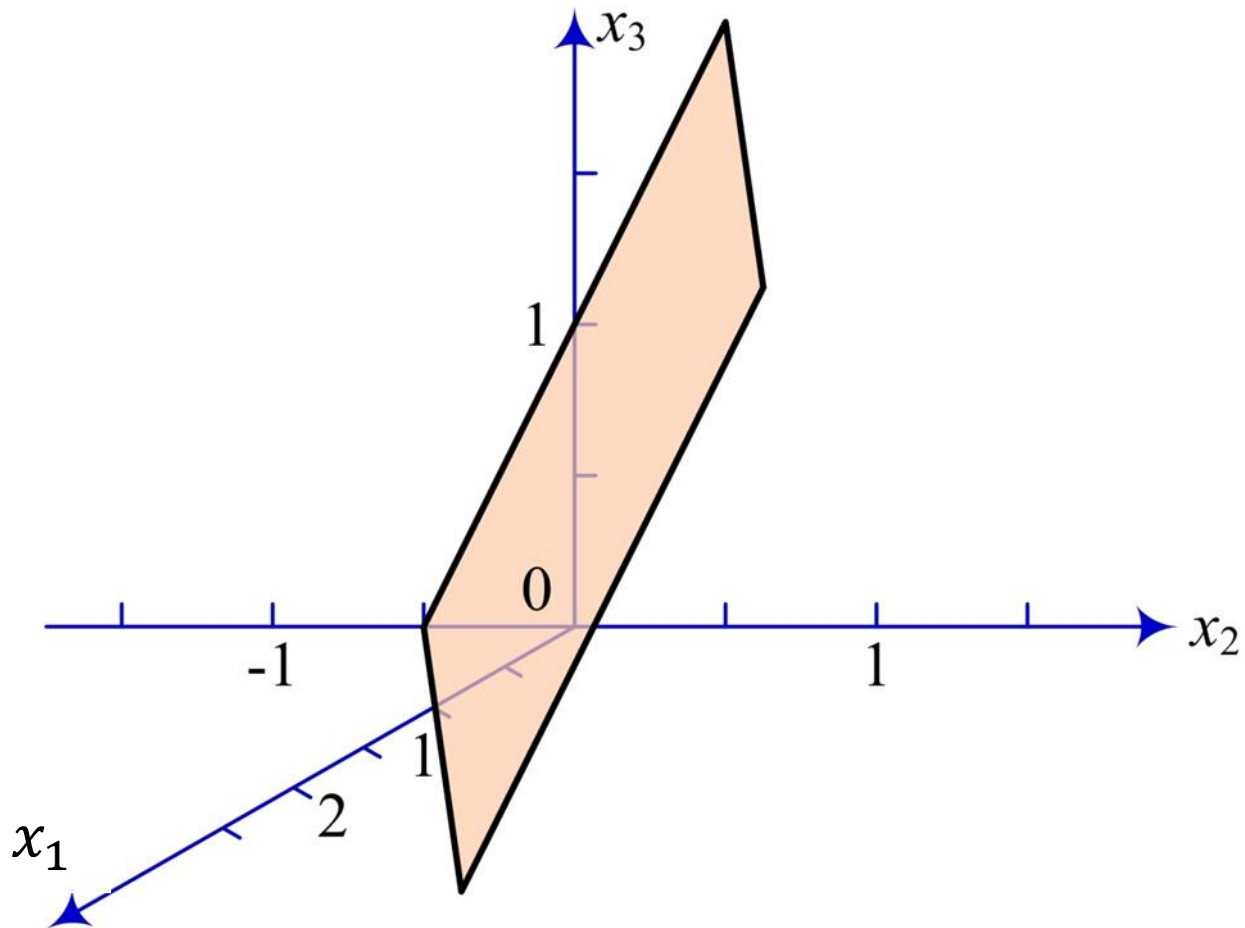


从直观上讲，凸集没有凹入部分，内部没有空洞。

任何两个凸集的交集是凸集，但是凸集的并集不一定是凸集。

超平面是凸集:

$$D = \{\mathbf{x} | x_1 - 2x_2 + x_3 = 1\}$$



二、凸组合

设 $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(k)}$ 是 n 维欧氏空间 $\mathbb{E}^n$ 中的点。给定一组实数 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ ，满足： $0 \leq \mu_i \leq 1$ for all $i = 1, \dots, k$ ，且 $\sum_{i=1}^k \mu_i = 1$ ，则下述线性组合

$$\mathbf{x} = \mu_1 \mathbf{x}^{(1)} + \mu_2 \mathbf{x}^{(2)} + \dots + \mu_k \mathbf{x}^{(k)}$$

称为 $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(k)}$ 的凸组合。

当严格不等式： $0 < \mu_i < 1$ 成立时，称为严格凸组合。

凸集的定义也可表述为：若集合 K 内任意两点的凸组合仍然属于 K ，则 K 为凸集。

三、顶点

设 K 是凸集, $\mathbf{x} \in K$; 若 $\mathbf{x}$ 不能用 K 中不同的两点: $\mathbf{x}^{(1)} \neq \mathbf{x}^{(2)} \in K$, 做严格凸组合表示为

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}^{(1)} + (1 - \alpha) \mathbf{x}^{(2)}, (0 < \alpha < 1)$$

则称 $\mathbf{x}$ 为 K 的一个顶点 (或极点)。

即, 顶点 $\mathbf{x}$ 不可能是任意不同两点 $\mathbf{x}^{(1)}$ 和 $\mathbf{x}^{(2)}$ 的严格凸组合。¹

¹ $\mathbf{x}^{(1)}$ 和 $\mathbf{x}^{(2)}$ 其中之一可以是 $\mathbf{x}$ 本身, 但二者必须不同。

2.2 线性规划的几何性质

定理 1: 若 LP 问题存在可行域, 则其可行域

$$D = \{\mathbf{x} | \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$$

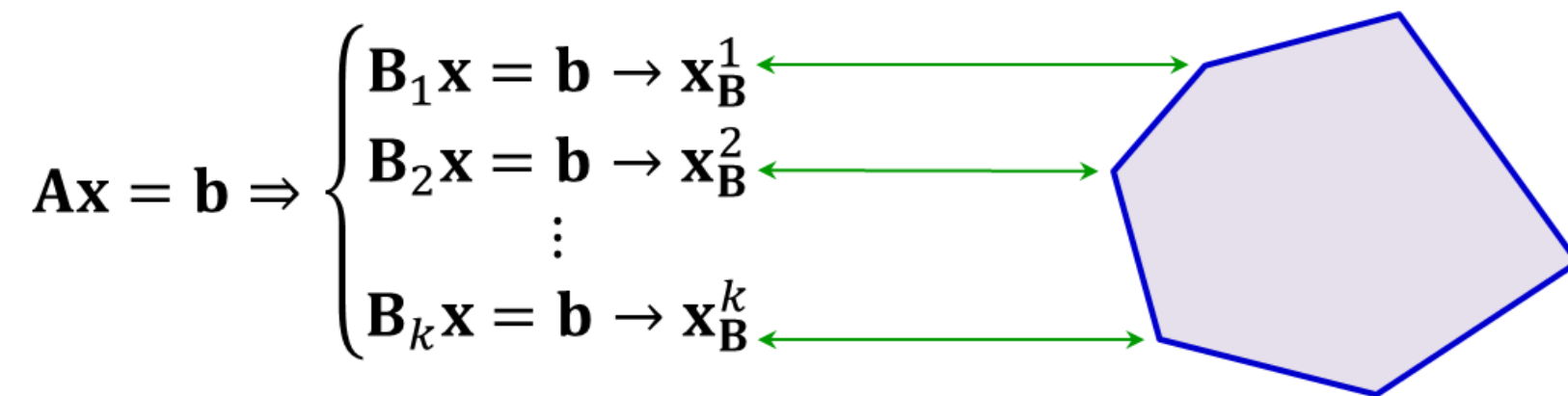
是凸集; 特别地, 这样的凸集 D 称为多面集。

证明: 根据凸集的定义可证 (略)。

问题: 如何基于代数运算求出顶点?

答案: 基可行解就是凸集的顶点!

定理 2: LP 问题的**基可行解**与其可行域的**顶点**一一对应。



为证明定理 2，先给出下述引理 1。

引理 1: 一个**可行解** $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为**基可行解**的**充分必要条件**是： $\mathbf{x}$ 正分量对应的系数列向量**线性独立**。

(1) 必要性: $\mathbf{x}$ 为基可行解 $\Rightarrow \mathbf{x}$ 正分量对应的系数列向量线性独立——根据基解的定义，必要性显然成立。

(2) 充分性: 可行解 $\mathbf{x}$ 的正分量对应的系数列向量线性独立 $\Rightarrow \mathbf{x}$ 是基可行解

证明, 若正分量 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 对应的列向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k$ 线性独立, 那么必然有 $k \leq m$ 。

若 $k = m$, 那么 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k$ 刚好是一个基矩阵, 所以可行解 $\mathbf{x}$ 就是基可行解;

若 $k < m$, 因为矩阵的秩为 m , 则必可在其余 $n - k$ 个列中选出 $m - k$ 个相互独立的列向量, 与当前的 k 个列向量组成一个基矩阵, 刚好就是一个 (**退化的**) 基可行解。

综上, 充分必要条件得证! ■

证明定理 2

定理 2 等价于下述命题:

(1) 若 x 是可行域 D 的顶点 $\rightarrow x$ 就是基可行解

(2) 若 x 是基可行解 $\rightarrow x$ 就是可行域 D 的顶点

证明思路: 分别证明 (1) 和 (2) 的等价逆否命题。

(1) 的等价逆否命题: 若可行解 x 不是基可行解, 则它一定不是可行域 D 的顶点。

(2) 的等价逆否命题: 若 x 不是可行域 D 的顶点, 则它一定不是基可行解。

(1) $\mathbf{x}$ 不是基可行解 $\Rightarrow$ 不是可行域 D 的顶点

不失一般性, 在可行解中, 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k, \dots, x_n)^T$ 不是基可行解, 其前 k 个分量为正, 其余分量为 0, 即

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)^T$$

根据引理 1, 若 $\mathbf{x}$ 不是基可行解, 则其正分量所对应的系数列向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k$ 应该线性相关, 即存在一组不全为零的数 $\alpha_i, i = 1, \dots, k$, 使得

$$\alpha_1 \mathbf{p}_1 + \alpha_2 \mathbf{p}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{p}_k = \mathbf{0} \quad (8)$$

用一个小的正数 μ 乘 (8) 式两端, 有:

$$\mu\alpha_1\mathbf{p}_1 + \mu\alpha_2\mathbf{p}_2 + \cdots + \mu\alpha_k\mathbf{p}_k = \mathbf{0}$$

又， $\mathbf{x}$ 是可行解，所以有：

$$x_1\mathbf{p}_1 + x_2\mathbf{p}_2 + \cdots + x_k\mathbf{p}_k = \mathbf{b} \quad (9)$$

上述两式分别相加和相减，得到：

$$(x_1 + \mu\alpha_1)\mathbf{p}_1 + (x_2 + \mu\alpha_2)\mathbf{p}_2 + \cdots + (x_k + \mu\alpha_k)\mathbf{p}_k = \mathbf{b}$$

$$(x_1 - \mu\alpha_1)\mathbf{p}_1 + (x_2 - \mu\alpha_2)\mathbf{p}_2 + \cdots + (x_k - \mu\alpha_k)\mathbf{p}_k = \mathbf{b}$$

构造两个解 $\mathbf{x}^{(1)}$ 、 $\mathbf{x}^{(2)}$ ：

$$\mathbf{x}^{(1)} = [(x_1 + \mu\alpha_1), (x_2 + \mu\alpha_2), \dots, (x_k + \mu\alpha_k), 0, \dots, 0]^T$$

$$\mathbf{x}^{(2)} = [(x_1 - \mu\alpha_1), (x_2 - \mu\alpha_2), \dots, (x_k - \mu\alpha_k), 0, \dots, 0]^T$$

只要 $\mu > 0$ 足够小, 就可保证 $x_i \pm \mu\alpha_i \geq 0$, 所以, 我们构造的 $\mathbf{x}^{(1)}$ 、 $\mathbf{x}^{(2)}$ 是可行解, 且显然有

$$\mathbf{x} = 0.5\mathbf{x}^{(1)} + 0.5\mathbf{x}^{(2)}$$

即, $\mathbf{x}$ 能被表示成可行域上不同两点的严格凸组合, 所以就不是可行域 D 的顶点。

综上, 若可行解 $\mathbf{x}$ 不是基可行解, 则它一定不是可行域 D 的顶点 $\Rightarrow$ 等价于原命题: 若 $\mathbf{x}$ 是顶点, 则就是基可行解。

(2) **x**不是顶点 $\Rightarrow$ 不是基可行解

若 **x** 不是可行域 D 的顶点, 则就能找到**不同的两点**:

$$\mathbf{x}^{(1)} = [x_1^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}]^T \in D, \mathbf{x}^{(2)} = [x_1^{(2)}, \dots, x_n^{(2)}]^T \in D$$

使: $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}^{(1)} + (1 - \alpha) \mathbf{x}^{(2)}, (0 < \alpha < 1)$ 。

(**反证**) 假设 **x** **是基可行解**, 其**基矩阵**为 $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m$; 那么对应**非基变量的分量**= **0**, 所以有:

$$x_j = \alpha x_j^{(1)} + (1 - \alpha) x_j^{(2)} = 0 \text{ for } j = m + 1, \dots, n$$

因为 $\alpha \in (0,1)$, $1 - \alpha \in (0,1)$, 且 $x_j^{(1)} \geq 0, x_j^{(2)} \geq 0$ 所以

$$x_j^{(1)} = x_j^{(2)} = 0 \text{ for } j = m + 1, \dots, n$$

又， $\mathbf{x}^{(1)}$ 、 $\mathbf{x}^{(2)}$ 是可行域的点，所以有：

$$\sum_{j=1}^m x_j^{(1)} \mathbf{p}_j = \mathbf{b}, \quad \sum_{j=1}^m x_j^{(2)} \mathbf{p}_j = \mathbf{b}$$

两式相减，得到： $\sum_{j=1}^m (x_j^{(1)} - x_j^{(2)}) \mathbf{p}_j = \mathbf{0}$ 。

因 $\mathbf{x}^{(1)} \neq \mathbf{x}^{(2)}$ ，故系数 $(x_j^{(1)} - x_j^{(2)})$ 不全为零，意味着向量组 $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m$ 线性相关，因此 $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m$ 不是基矩阵——这与假设：“ $\mathbf{x}$ 是基可行解 $\rightarrow \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m$ 是基矩阵”相矛盾。

故若 $\mathbf{x}$ 不是顶点，则就不是基可行解 $\Rightarrow$ 等价于：若 $\mathbf{x}$ 是基可行解，则就是可行域顶点。

综合（1）和（2）可知：一个基可行解，必为可行域一个顶点；可行域一个顶点，必对应一个基可行解。

定理 3: 若可行域**有界**，则 LP 问题的目标函数一定可在其可行域**顶点**上达到最优。

为证明定理 3，先给出下述引理 2。

引理 2（多面集**表示定理**）：若 K 是**有界凸多面集**，则 K 内任一点 $\mathbf{x} \in K$ 可表示为 K 的顶点的**凸组合**。²

证明，略。

² 对于无界凸多面集，其内部任一点可表示为**顶点与极方向**的凸组合。

例：用三角形顶点 $\mathbf{x}^{(1)}$ 、 $\mathbf{x}^{(2)}$ 和 $\mathbf{x}^{(3)}$ 表示其内部的点 $\mathbf{x}$ 。

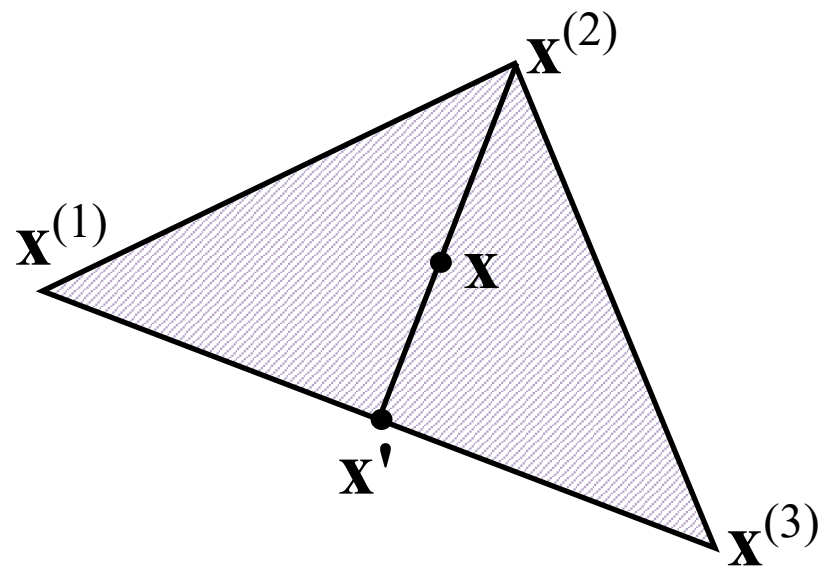
解，从顶点 $\mathbf{x}^{(2)}$ 做连线 $\mathbf{x}\mathbf{x}^{(2)}$ ，并延长交于 $\mathbf{x}^{(1)}\mathbf{x}^{(3)}$ 连接线上一点 $\mathbf{x}'$ 。

$\mathbf{x}$ 是 $\mathbf{x}'$ 与 $\mathbf{x}^{(2)}$ 连线上一点，故有：

$\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}' + (1 - \lambda) \mathbf{x}^{(2)}$ ， $0 < \lambda < 1$ ；同理，又有： $\mathbf{x}' = \alpha \mathbf{x}^{(1)} + (1 - \alpha) \mathbf{x}^{(3)}$ ， $0 < \alpha < 1$ 。将 $\mathbf{x}'$ 的表达式代入前式得到：

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \lambda[\alpha \mathbf{x}^{(1)} + (1 - \alpha) \mathbf{x}^{(3)}] + (1 - \lambda) \mathbf{x}^{(2)} \\ &= \lambda \alpha \mathbf{x}^{(1)} + (1 - \lambda) \mathbf{x}^{(2)} + \lambda(1 - \alpha) \mathbf{x}^{(3)}\end{aligned}$$

令 $\mu_1 = \lambda \alpha$ ， $\mu_2 = 1 - \lambda$ ， $\mu_3 = \lambda(1 - \alpha)$ ，显然有： $\sum_{i=1}^3 \mu_i = 1$ 且 $\mu_i \in (0,1)$ ，所以 $\mathbf{x} = \mu_1 \mathbf{x}^{(1)} + \mu_2 \mathbf{x}^{(2)} + \mu_3 \mathbf{x}^{(3)}$ 是顶点的凸组合。



证明定理 3

证明，因为基可行解是有限的，所以顶点个数也是有限的，
设 $\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(l)}, \dots, \mathbf{x}^{(k)}$ 是max型 LP 的可行域顶点。

反证，假设目标函数在 $\mathbf{x}^{(0)}$ 达到最优，但 $\mathbf{x}^{(0)}$ 不是顶点：

$$z^* = \mathbf{c}\mathbf{x}^{(0)}$$

因为 $\mathbf{x}^{(0)}$ 不是顶点，根据**引理 2**，它可表示为可行域顶点的凸组合： $\mathbf{x}^{(0)} = \sum_{l=1}^k \alpha_l \mathbf{x}^{(l)}$ ($\alpha_l \in [0,1], \sum_{l=1}^k \alpha_l = 1$)，于是

$$z^* = \mathbf{c}\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{c} \sum_{l=1}^k \alpha_l \mathbf{x}^{(l)} = \sum_{l=1}^k \alpha_l \mathbf{c}\mathbf{x}^{(l)} \quad (10)$$

在所有的顶点中必存在一个顶点 $\mathbf{x}^{(\tau)}$ ，其目标函数值 $\mathbf{c}\mathbf{x}^{(\tau)} = \max_{l=1,\dots,k} \{\mathbf{c}\mathbf{x}^{(l)}\}$ 。用 $\mathbf{x}^{(\tau)}$ 代替 (10) 式中的所有 $\mathbf{x}^{(l)}$ ，有

$$\mathbf{c}\mathbf{x}^{(0)} = \sum_{l=1}^k \alpha_l \mathbf{c}\mathbf{x}^{(l)} \leq \sum_{l=1}^k \alpha_l \mathbf{c}\mathbf{x}^{(\tau)} = \mathbf{c}\mathbf{x}^{(\tau)}$$

即
$$z^* = \mathbf{c}\mathbf{x}^{(0)} \leq \mathbf{c}\mathbf{x}^{(\tau)}$$

而 $\mathbf{c}\mathbf{x}^{(0)}$ 是最大值，所以只能有： $\mathbf{c}\mathbf{x}^{(\tau)} = \mathbf{c}\mathbf{x}^{(0)} = z^*$ ，即目标函数必在顶点 $\mathbf{x}^{(\tau)}$ 处达到了最大（优）值³。

易知：若另一个顶点 $\mathbf{x}^{(t)}$ 也达到了最大值，则 $\mathbf{x}^{(t)}$ 和 $\mathbf{x}^{(\tau)}$ 连线上的点，都是最优解，此时，LP 有无穷多最优解。

³ 若可行域为无界，则可能无最优解，也可能有最优解，若有也必定在某顶点上得到。

小结

- (1) LP 问题所有可行解构成的集合是凸集（可能有界也可能无界），且存在有限个顶点；
- (2) LP 问题的基可行解与可行域顶点一一对应；
- (3) 若 LP 问题有最优解，则必在某顶点上达到，或者说必然在基可行解上达到。

意义：将几何直观（顶点）转换成了代数表示（基可行解），使代数运算成为可能，从而建立了求解 LP 问题的理论基础。

练习：先找出下述约束方程组所有可能的基矩阵，然后使用高斯消元法求出所有基可行解。

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 & = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 & + x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 & = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 & \geq 0 \end{cases}$$

例，若选定 (x_1, x_2, x_3) 为基变量，对应基矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，则非基

变量 $x_4 = 0$ ，基可行解满足下述约束方程：
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 = 6 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

依次求解.....